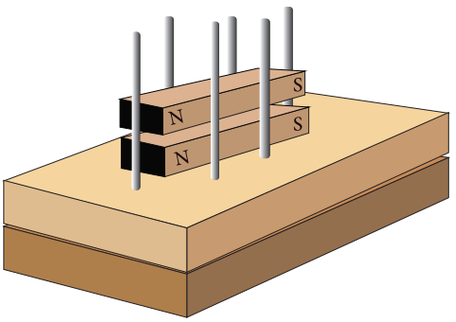
## 1.11 இன்றைய அறிவியல் – பறக்கும் இரயில்




காந்தங்களின் ஒத்த துருவங்கள் ஒன்றையொன்று விலக்கும் என்பது நமக்குத் தெரியும். படத்தில் காட்டியவாறு இரண்டு சட்ட காந்தங்களை வைக்கவும். நீங்கள் என்ன காண்கிறீர்கள்?

காந்தங்களின் விலக்கு விசையைக் கொண்டு நாம் காந்தப் பொருள்களை தூக்கி நிறுத்த முடியும். காந்தத் தூக்குதலைப் புரிந்து கொள்ள ஒரு விளையாட்டுப் பொருள் செய்து மகிழ்வோமா?

### சுழலும் முன்னியக்கி





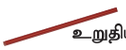











DL2KXR

1. 500 மிலி பிளாஸ்டிக் பாட்டிலின் மேற்பகுதியை முன்னியக்கியின் இறக்கைகள் போல வெட்டிக்கொள்ளவும். பாட்டிலின் மூடியில் ஒரு துளையிடவும்



2. ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் பாதியளவு மண்நிரப்பி, அதனைத் துளையிட்ட மூடியால் மூடவும். உறுதியான உறிஞ்சி குழாயை மூடியின் துளை வழியாக செருகி மணலில் நன்கு புதைந்திருக்குமாறு நிறுத்தவும்.





3. ஒத்த துருவங்கள் ஒன்றையொன்று விலக்குவதால் பாட்டில் விசிறி தூக்கி நிறுத்தப்படுகிறது. வீட்டின் கூரையிலுள்ள மின்விசிறி இதனை சுழலச் செய்கிறது.



முன்னியக்கி இறக்கை வெட்டப்பட்ட மூடியின் உள்ளே ஒரு காந்தமும், வெளியே ஒரு காந்தமும் வைக்கவும். அவை ஒன்றோடொன்று தானாக ஒட்டிக்கொள்ளும்.

4. உறிஞ்சு குழாயில் சில வளைய காந்தங்களை வைக்கவும். ஒத்த துருவங்கள் ஒன்றையொன்று விலக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்க.



5. முன்னியக்கி சுழல்விசிறியை உறிஞ்சுகுழாயில் பொருத்தவும், உறிஞ்சுகுழாயில் உள்ள காந்தமும், மூடியிலுள்ள காந்தமும் ஒன்றையொன்று விலக்குமாறு வைத்துக்கொள்ளவும். இதனால் முன்னியக்கி உறிஞ்சுகுழாயில் தூக்கி நிறுத்தப்படும். இதை வீட்டுக்கூரையில் பொருத்தப்பட்ட மின் விசிறியின் கீழே வைக்கும்போது வேகமாகச் சுழல்வதைக் காணலாம்.





இந்த விளையாட்டுப் பொருள் உங்களுக்குப் பிடித்திருந்ததா? மின்காந்தத் தொடர்வண்டிகளும் இதே தத்துவத்தின் அடிப்படையில்தான் இயங்குகின்றன. இதனைப் பற்றிக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா?

மின்காந்தத் தொடர்வண்டிக்கு மிதக்கும் தொடர்வண்டி என்ற பெயரும் உண்டு. பறக்கும் தொடர்வண்டி எனவும் இது அழைக்கப்படுகிறது. டீசல், பெட்ரோல் போன்ற எரிபொருள்களைப் பயன்படுத்தாமல், நாம் மேலே குறிப்பிட்ட காந்த ஈர்ப்பு மற்றும் விலக்கு விசைகளைக் கொண்டு இந்த அதிவேக தொடர்வண்டி இயங்குகிறது.



6th Science_IIIrd Term Tamil Book_Unit_1.indd 9 06-11-2019 12.52.42 PM